Pensamento Quantitativo × Pensamento Qualitativo

Resolução Científica do Problema (RCP) — os 5 passos

Antes do passo 1: qual pensamento a questão pede?

A resposta é um número com unidade, que eu calculo?
→ **Pensamento Quantitativo**

A resposta é um conceito, uma leitura ou um julgamento, sem conta?
→ **Pensamento Qualitativo**

Pensamento Quantitativo

Problema com grandeza, equação e unidade.

1 O que a questão quer?
Reescrever o que a questão quer que eu responda

2 O que eu tenho?
Separar dados: números, medidas e unidades

3 Qual é o desenho?
Escolher estratégia ou estimar o resultado

4 Minha solução
Equacionar, calcular e comparar com as alternativas

5 Confiro e respondo
Conferir se o número faz sentido, comparar e marcar uma ou mais alternativas

Pensamento Qualitativo

Questão conceitual ou de leitura, sem conta.

1 O que a questão quer?
Reescrever o que a questão quer que eu interprete

2 O que eu tenho?
Separar evidências do texto, da imagem e da fonte

3 Como eu separo as afirmações?
Propor uma leitura com base nas evidências

4 Julgo uma por uma
Confrontar cada alternativa com as evidências

5 Confiro e respondo
Marcar e justificar em uma frase

A resolução condensada. É o caminho dos 5 passos em poucas linhas, do tamanho que cabe no tempo da Pré-Aula, Aula e Pós-Aula.

Errar faz parte: cada erro anotado vira o degrau da próxima trilha.
No verso, os 5 passos aplicados em duas questões de exames oficiais.
https://nidecop-jafb.github.io/fc1-oa/

Os 5 passos em duas questões de verdade

Enunciado recortado da prova oficial. A resolução vem do Banco de Itens da FC1, com cada etapa sob o passo a que pertence.

Pensamento Quantitativo

OBF 2016 · 1a fase · questão 3 · gabarito oficial: E

Tem distância e velocidade com unidade: a resposta sai de uma conta.

> 3. A distância entre a terra e o sol é de aproximadamente 150.000.000km. Sabendo-se que a velocidade da luz no espaço é da ordem de 300.000km/s, podemos predizer que a luz do sol leva .....minutos e .....segundos, aproximadamente, para chegar à terra.
> a) 8 e 30 b) 8 e 40 c) 5 e 20 d) 5 e 40 e) 8 e 20

1 O que a questão quer?

Pede-se quantos minutos e segundos a luz do Sol leva para chegar à Terra.

2 O que eu tenho?

Distância Terra-Sol: 150.000.000 km. Velocidade da luz no espaço: 300.000 km/s.

3 Qual é o desenho?

A luz viaja em linha reta e com velocidade constante no vácuo; a distância dada é a média, e o tempo pedido é o de um percurso só, de ida.

Desenhe o Sol de um lado, a Terra do outro, e a seta da luz cobrindo a distância de uma vez só, sem ida e volta.

4 Minha solução

Movimento uniforme: t = d ÷ v. Depois, converter segundos em minutos e segundos.

t = 150.000.000 ÷ 300.000 = 500 s. Em minutos: 500 ÷ 60 = 8 minutos e sobram 20 s.

5 Confiro e respondo

São 8 minutos e 20 segundos — e é por isso que se diz que vemos o Sol como ele era há mais de oito minutos. Repare que a conta inteira cabe num cancelamento de zeros: 15 ÷ 3 = 5 e sobram dois zeros, dando 500 s. As alternativas com 5 minutos estão fora por um fator de quase dois.

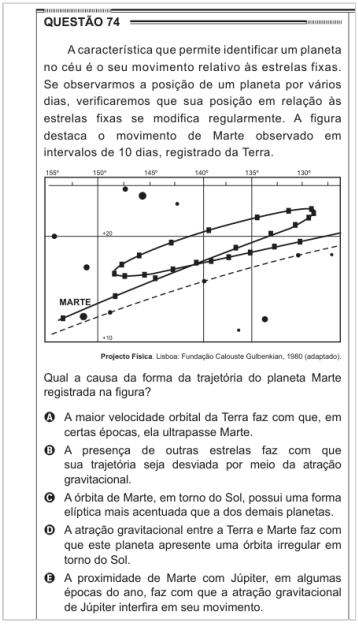
A luz do Sol leva 8 minutos e 20 segundos — alternativa E.

Resolução condensada. Com v = d ÷ t, o tempo é 150.000.000 ÷ 300.000 = 500 s, que são 8 minutos e 20 segundos. É o atraso com que enxergamos o Sol. Alternativa E.

Pensamento Qualitativo

ENEM 2012 · regular · questão 74 · gabarito oficial: A

Também é Física, mas não tem conta: pede a causa de um fenômeno. O caminho é o do Pensamento Qualitativo.



QUESTÃO 74

A característica que permite identificar um planeta no céu é o seu movimento relativo às estrelas fixas. Se observarmos a posição de um planeta por vários dias, verificaremos que sua posição em relação às estrelas fixas se modifica regularmente. A figura destaca o movimento de Marte observado em intervalos de 10 dias, registrado da Terra.

Projecto Física. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1980 (adaptado).

Qual a causa da forma da trajetória do planeta Marte registrada na figura?

A) A maior velocidade orbital da Terra faz com que, em certas épocas, ela ultrapasse Marte.
B) A presença de outras estrelas faz com que sua trajetória seja desviada por meio da atração gravitacional.
C) A órbita de Marte, em torno do Sol, possui uma forma elíptica mais acentuada que a dos demais planetas.
D) A atração gravitacional entre a Terra e Marte faz com que este planeta apresente uma órbita irregular em torno do Sol.
E) A proximidade de Marte com Júpiter, em algumas épocas do ano, faz com que a atração gravitacional de Júpiter interfira em seu movimento.

1 O que a questão quer?

O item pergunta a CAUSA do desenho em laço que Marte faz contra as estrelas fixas. Não se pede um número: pede-se o mecanismo por trás de uma trajetória aparente.

2 O que eu tenho?

A figura traz as posições de Marte registradas da Terra a cada 10 dias. Sabe-se que Terra e Marte giram em torno do Sol e que a Terra tem a órbita mais interna das duas.

3 Como eu separo as afirmações?

Órbitas quase circulares e quase no mesmo plano; as estrelas do fundo estão tão longe que servem de referencial praticamente fixo; o observador está na Terra, que se move.

Desenhe dois círculos concêntricos em torno do Sol, a Terra no de dentro e Marte no de fora. Trace, mês a mês, a linha de visada que sai da Terra, passa por Marte e vai até o fundo de estrelas: é essa linha que marca a posição aparente.

4 Julgo uma por uma

Não há equação a manipular. Vale a relação qualitativa de Kepler: quanto mais perto do Sol, maior a velocidade orbital — logo a Terra é mais rápida que Marte.

Sem cálculo numérico. A comparação basta: velocidade orbital da Terra maior que a de Marte, e por isso a Terra ultrapassa Marte de tempos em tempos.

5 Confiro e respondo

Enquanto a Terra se aproxima e ultrapassa Marte, a linha de visada gira para o outro lado e Marte parece andar de trás para frente contra as estrelas — o movimento retrógrado. Terminada a ultrapassagem, ele volta a avançar, e o resultado é o laço da figura. A trajetória não é do planeta: é da observação feita de um referencial que também se move. Isso elimina B, C, D e E, que atribuem o laço a forças ou a órbitas irregulares.

A causa é a ultrapassagem da Terra sobre Marte — alternativa A.

Resolução condensada. Terra e Marte giram em torno do Sol, e a Terra, por estar mais perto, é mais rápida. De tempos em tempos ela alcança e ultrapassa Marte; durante a ultrapassagem, a linha de visada Terra–Marte gira para o outro lado e o planeta parece recuar contra as estrelas de fundo, desenhando o laço da figura. Nada empurra Marte para trás: o que muda é o referencial de quem observa, que também está em movimento. Alternativa A.